



1. Diberikan sistem dengan fungsi transfer $T(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 12} \begin{bmatrix} 3s + 13 \\ 3s + 11 \end{bmatrix}$. Gambarkan bentuk signal flow graph sistem tersebut dimana input dibawa oleh variabel x_1 . Kemudian dari aliran tersebut, tentukan persamaan ruang keadaan dari sistem dalam bentuk kanonik keterkontrolan.
2. Misal, sistem kontrol linear diberikan sebagai $\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$ dengan $u(t)$ adalah fungsi satuan yang memenuhi $u(t) = 1$ untuk setiap waktu t dengan $x_1(0) = 10$ dan $x_2(0) = 0$.
 - (a) Dengan menggunakan transformasi Laplace, tentukan matriks fundamental e^{At} untuk sistem tersebut.
 - (b) Dari matriks fundamental yang diperoleh di soal (a), tentukan solusi time response $\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$
3. Diberikan sistem kontrol linear $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$ dengan $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
 - (a) Bentuk matriks keterkontrolan $M = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B}]$.
 - (b) Tentukan syarat koefisien a dan b agar sistem terkontrol dengan sempurna.
 - (c) Pilihkan satu pasangan a dan b yang menyebabkan sistem tidak terkontrol. Jelaskan jawaban Anda.
4. Perhatikan sistem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$ dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ dan $u \in \mathbb{R}$ yang terkontrol secara lengkap. Definisikan $M = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B}]$ dan $\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ dengan a_i adalah koefisien dari persamaan karakteristik $|sI - \mathbf{A}| = s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3$. Jika $T = MW$, tunjukkan bahwa

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$